第二章 命题逻辑等值演算

王瑞

问题引入

我院要选派1名学生参加程序设计比赛。

- 李老师：如果不选派张三，那么不选派李四
- 王老师：如果不选派李四，那么派张三
- 刘老师：要么选张三，要么选李四

- 怎么解决这个问题？
- $(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow p) \wedge (p \vee q)$

一、逻辑等值定义

给定两个命题公式 A 和 B，设 A 和 B 含有共同的n个命题变元。若对于这 n 个命题变元的所有可能的赋值，命题公式A与B的真值均相同，则称命题公式 A 逻辑等值于命题公式 B。

并记作 $A \Leftrightarrow B$。

逻辑等值的形式定义：

给定两个命题公式 A 和 B，设 A 和 B 含有共同的 n 个命题变元。若由 A 和 B构成的等价式 $A \leftrightarrow B$为重言式（永真式），则称命题公式 A 逻辑等值于命题公式 B。

提问：如何判断两个命题公式等值？

Examples

Identity law $p \wedge T \Leftrightarrow p$

p	T	$p \wedge T$
T	T	T
F	T	F

Commutative law $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

Examples

Associative law $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	F	F	F
T	F	F	F	F	F	F
F	T	T	F	F	T	F
F	T	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

一、逻辑等值： A ⇔ B。

注：1、“⇔”不是联结词，“逻辑等值”关系符号仅表示两个公式具有等值关系（不能用等号），所构成的式子不是命题公式

2、等值的性质： 对任意公式A，B，C

1）自反性：A ⇔ A ；

2）对称性：若A ⇔B，则B⇔ A；

3）传递性：若A ⇔B， B⇔C， 则A ⇔ C

提问：“$\Leftrightarrow$”与“$\leftrightarrow$”的区别和联系

3、判断两个公式是否等值的第一种方法

真值表方法：列出两个公式的真值表，看其真值是否相同

验证　公式 $p \to q$ 与公式 $\neg p \vee q$ 是否等值

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \quad ?$$

p,	q	$p \to q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

A,	B	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

4、判断两个公式是否等值的第二种方法

演算法： 以经过验算的等值式为基础利用置换规则及其 等值的性质 得到其他的等值式

（自反，对称，传递）

下面引入经过验算得出的等值公式

二、等值式模式

1. 双重否定律　$\neg\neg A \Leftrightarrow A$
2. 幂等律　$A \vee A \Leftrightarrow A$　　$A \wedge A \Leftrightarrow A$
3. 结合律　$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$

   $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
4. 交换律　$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$　　$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
5. 分配律　$A \vee (B \wedge R) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee R)$

   $A \wedge (B \vee R) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge R)$
6. 吸收律　$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$　　$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
7. 德•摩根律　$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

   $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
8. 同一律　$A \vee F \Leftrightarrow A$　　$A \wedge T \Leftrightarrow A$

9. 零律 $A \vee T \Leftrightarrow T$ $A \wedge F \Leftrightarrow F$

10. 排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow T$

11. 矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow F$

12. 蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

13. 等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

14. 假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

15. 等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

16. 归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

三、置换规则：

设 Φ（A）是含公式A的命题公式，Φ（B）是用公式B置换了Φ（A）中所有出现的A所得到的命题公式，

则 若A ⇔ B 有 Φ（A）⇔ Φ（B）

注：置换规则类似于代数中的变量替换

如：公式（p→q）→ r 因为p→q与 ┐p∨q等值

故可用┐p∨q 置换p→q所得到的公式与原式是等值的

即：（p→q）→ r ⇔（┐p∨q）→ r

⇔ ┐（┐p∨q） ∨ r

⇔ （p∧ ┐q） ∨ r

问题解答

设p：选派张三， q：选派李四

符号化为

$$(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow p) \wedge (p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge (q \vee p) \wedge (p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow p \vee (\neg q \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow p$$

例：证明下列等值式

$$\neg(P\wedge Q)\rightarrow(\neg P\vee(\neg P\vee Q)) \Leftrightarrow (\neg P\vee Q)$$

证：

$$\neg(P\wedge Q)\rightarrow(\neg P\vee(\neg P\vee Q))$$

$\Leftrightarrow (P\wedge Q)\vee(\neg P\vee(\neg P\vee Q))$ 蕴涵等值

$\Leftrightarrow (P\wedge Q)\vee(\neg P\vee Q)$ 结合律、幂等律

$\Leftrightarrow ((P\wedge Q)\vee\neg P)\vee Q$ 结合律

$\Leftrightarrow (P\vee\neg P)\wedge(Q\vee\neg P))\vee Q$ 分配律

$\Leftrightarrow T\wedge(Q\vee\neg P)\vee Q$ 排中律

$\Leftrightarrow Q\vee\neg P$ 幂等律

$\Leftrightarrow \neg P\vee Q$ 交换律

四、利用等值演算可判断公式的类型

判断 $(p\to q)\wedge p\to q$ 的类型

若能得到 命题公式A $\Leftrightarrow$ 1 /T 则可得到公式为重言式

$\Leftrightarrow$ 0 /F 则可得到公式为矛盾式

因为 $(p\to q)\wedge p\to q$

$\Leftrightarrow (\neg p\vee q)\wedge p\to q$

$\Leftrightarrow \neg((\neg p\vee q)\wedge p)\vee q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p\vee q)\vee\neg p\vee q$

$\Leftrightarrow \neg(\underline{\neg p\vee q})\vee(\underline{\neg p\vee q})$

$\Leftrightarrow T$

永真式 / 重言式

课堂练习：请大家判断公式 $\neg(p\rightarrow(p\vee q))\wedge r$ 的类型

$\Leftrightarrow \neg(\neg p\vee(p\vee q))\wedge r$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p\vee p\vee q)\wedge r$

$\Leftrightarrow \neg(T)\wedge r$

$\Leftrightarrow F\wedge r$

$\Leftrightarrow F$

永假式 / 矛盾式

课堂练习：判断公式 $p \wedge ((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q)$ 的类型

$\Leftrightarrow p \wedge (((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow p \wedge ((q \wedge \neg p) \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow p \wedge (\neg (q \wedge \neg p) \vee q)$

$\Leftrightarrow p \wedge (\neg q \vee p \vee q)$

$\Leftrightarrow p \wedge T$

$\Leftrightarrow p$

可满足式

等值演算的应用

程序逻辑关系化简

```
if A  then
      if  B then x;
         else y;
  else if B then x;
       else y;
```

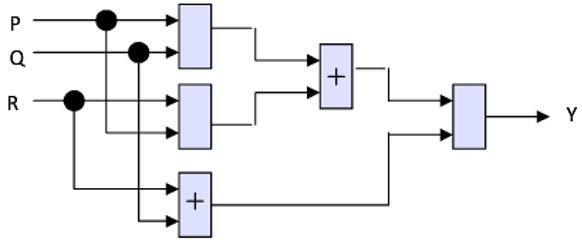
```
if B  then x;
      else y;
```

x的执行条件：

$$
\begin{aligned}
& (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B) \\
\Leftrightarrow\ & (A \vee \neg A) \wedge B \\
\Leftrightarrow\ & 1 \wedge B \\
\Leftrightarrow\ & B
\end{aligned}
$$

y的执行条件：

$$
\begin{aligned}
& (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \\
\Leftrightarrow\ & (A \vee \neg A) \wedge \neg B \\
\Leftrightarrow\ & 1 \wedge \neg B \\
\Leftrightarrow\ & \neg B
\end{aligned}
$$

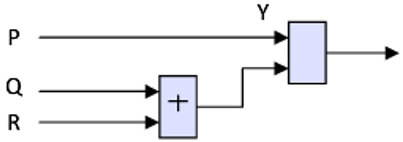


- 这是由3个与门和2个或门构造的逻辑电路,下面的逻辑表达式给出了电路的逻辑语义：$Y = ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$

  化简：$Y \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$

  $\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee R)$

  $\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R)$



2．2 析取范式与合取范式

一．简单析取式和简单合取式

1）“文字”定义：命题变项及其否定统称作文字.

p 、 $\neg q$

2）仅由有限个文字构成的合取式称作简单合取式

$\neg q \wedge p$ 、 $\neg p \wedge \neg q \wedge r$ 、 p

3）仅由有限个文字构成的析取式称作简单析取式.

$\neg p \vee q$ 、 $p \vee \neg q \vee \neg r$ 、 $\neg q$

4）简单析取式和简单合取式的性质：

一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

二．析取范式和合取范式

1、定义

(1)由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式，Ai(i整数)为简单合取式，则A=A1∨A2∨..An为析取范式

$p \vee \neg q \vee \neg r$、 、 $(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p \wedge r) \vee \neg q$ 、 p

(2)由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式．Bi(i整数)为简单析取式，则B=B1∧B2∧..Bn为合取范式

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee r) \wedge \neg q$ 、 $\neg p \wedge \neg q \wedge r$、 $\neg q$

(3)析取范式与合取范式统称为范式.

提问：

1、p ：简单析取式？简单合取式？析取范式？合取范式

2、$p \vee \neg q \vee r$ ： 简单析取式？ 析取范式？ 合取范式？

3、$p \wedge \neg q \wedge r$： 简单合取式？ 析取范式？ 合取范式？

公式名称，表现形式不唯一 ！ ？

2、性质：

1）一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式

$$(\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1$$

2）一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式

$$(\neg p \wedge P) \vee (\neg q \wedge q) \Leftrightarrow 0 \vee 0 \Leftrightarrow 0$$

3、范式存在定理

任一命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式.

步骤：

1. 消去联结词 $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ （若存在）.
2. 否定号的消去(双重否定律)或内移(德摩根律).
3. 利用分配律：求析取范式时使用$\wedge$对$\vee$的分配律 ，

   求和取范式时使用$\vee$对$\wedge$的分配律

例：确定析取范式和合取范式

$(\neg p \to q) \wedge (p \to r)$

$(\neg p \to q) \wedge (p \to r)$

$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$ 合取范式

由合取范式，确定析取范式，利用分配律

$\Leftrightarrow (p \wedge (\neg p \vee r)) \vee (q \wedge (\neg p \vee r))$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg p) \vee (q \wedge r)$ 析取范式

$\Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg p) \vee (q \wedge r)$ 析取范式

练习：确定 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的析取范式及合取范式

$\Leftrightarrow (\neg(p \vee q) \vee r) \rightarrow p$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r)) \vee p$

$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p$

$\Leftrightarrow (p \vee q \vee p) \wedge (\neg r \vee p)$ 合取范式

$\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg r \vee p)$ 合取范式

$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee p$ 析取范式

$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg r)$ 析取范式

提问：确定析取范式和合取范式方法步骤：

1．消去联结词 $\leftrightarrow$ 、$\rightarrow$ （若存在）.

2．否定号的消去(双重否定律)或内移(德摩根律).

3．利用分配律：$\wedge$对$\vee$的分配律求析取范式,

$\vee$对$\wedge$的分配律求和取范式

不唯一?

变唯一的方法：

加强条件！

作业

习题二、

3、4，30（选做）

复习

- 基本等值式：
- 合取范式和析取范式
- 求合取范式和析取范式的方法

三、主析取范式

析取范式和合取范式的不唯一性主要是由于：构成范式的基本元素简单析取式和简单合取式的表示不唯一性

改进方法：将其约束为极小项和极大项

1、极小项

在含有n个命题变项的简单合取式中，若每个命题变项和它的否定恰好出现且仅出现一次，且按照从小到大的字典序排列，称这样的简单合取式极小项。

含二个变元 p，q 的极小项：

两个变元 p，q 的所有极小项为 ___ ∧ ___

$\neg p \wedge \neg q$ 、 $\neg p \wedge q$、 $p \wedge \neg q$、 $p \wedge q$

相应极小项的成真赋值为

（0，0）、 （0，1）、 （1，0）、 （1，1）

按二进制对应的十进制字母标记为

m0 m1 m2 m3

三个变元的所有极小项为：

$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$、 $\neg p \wedge \neg q \wedge r$、 $\neg p \wedge q \wedge \neg r$、 $\neg p \wedge q \wedge r$、

相应极小项的成真赋值为：

(0, 0, 0)、 (0, 0, 1)、 (0, 1, 0)、 (0, 1, 1)

按字母排序为：

m0、 m1、 m2、 m3、

$p \wedge \neg q \wedge \neg r$、 $p \wedge \neg q \wedge r$、 $p \wedge q \wedge \neg r$、 $p \wedge q \wedge r$

(1, 0, 0)、 (1, 0, 1)、 (1, 1, 0)、 (1, 1, 1)

m4、 m5、 m6、 m7

2） n 个变元的所有极小项共有 2^n

2、主析取范式

1）定义：设由n个命题变项构成的析取范式中所有的简单合取式都是极小项，则称该析取范式为主析取范式。

例　　$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

2）主析取范式的唯一性

任何命题公式都存在着与之等值的主析取范式，并且是惟一的

a）析取范式的存在性

b）简单合取式化为极小项－得到存在性

c）通过真值表得到唯一性

$$(p\to q)\leftrightarrow r \Leftrightarrow (p\wedge\neg q\wedge\neg r)\vee(\neg p\wedge r)\vee(q\wedge r)$$

极小项，　　缺q，　　缺p

$$(\neg p\wedge r) \Leftrightarrow (\neg p\wedge r)\wedge(T)$$
$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge r)\wedge(q\vee\neg q)$$
$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge r\wedge q)\vee(\neg p\wedge r\wedge\neg q)$$
$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge\neg q\wedge r)$$

$$(q\wedge r) \Leftrightarrow (q\wedge r)\wedge(T)$$
$$\Leftrightarrow (q\wedge r)\wedge(p\vee\neg p)$$
$$\Leftrightarrow (p\wedge q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)$$

$$(p\to q)\leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_4\vee m_7$$

3）真值表方法确定主析取范式

例：求公式$(p\rightarrow q)\leftrightarrow r$的主析取范式

真值表中成真赋值有4个：

(0, 0, 1),

(0, 1, 1),

(1, 0, 0),

(1, 1, 1)

p	q	r	$(p\rightarrow q)\leftrightarrow r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

对应为$(\neg p\wedge\neg q\wedge r)$，$(\neg p\wedge q\wedge r)$，$(p\wedge\neg q\wedge\neg r)$，$(p\wedge q\wedge r)$

主析取范式（$p\rightarrow q$）$\leftrightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$

例 ：写出 $p \vee q \vee r$ 主析取范式

仅是析取范式，不是主析取范式.

p	q	r	$p \vee q \vee r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

方法1：等值推导演算，

$p \Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r)$

需要很多步的演算，复杂，也可以利用真值表

$p \vee q \vee r \Leftrightarrow m1 \vee m2 \vee m3 \vee m4 \vee m5 \vee m6 \vee m7$

练习：写出 $(\neg p \wedge q) \vee r$ 主析取范式

p	q	r	$(\neg p \wedge q) \vee r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

等值演算，

$r \Leftrightarrow r \wedge (q \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg p)$

……

利用真值表

$(\neg p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow m1 \vee m2 \vee m3 \vee m5 \vee m7$

提问：主析取范式的确定方法：

1）等值演算法

a)先确定公式的析取范式

b)将简单合取式化为极小项

（方法：不断合取所缺变元的永真式）

c)将相同极小项去掉

2）真值表法

列出公式的真值表，将真值表中真值为真的相应赋值所对应的极小项进行析取

4、主析取范式的应用

a. 确定公式的成真赋值

主析取范式中有几个极小项就有几个成真赋值

b. 判断公式的类型

若公式的主析取范式包含所含变元的全部极小项则该公式为永真式

若公式的主析取范式包含所含变元的若干极小项则该公式为可满足式

若公式的主析取范式不包含所含变元的任何极小项则该公式为永假式，记为 0

c. 判断两个公式是否等值

四、主合取范式

1. 极大项：在含有n个命题变项的简单析取式中，若每个命题变项和它的否定式二者之一出现且仅出现一次，称这样的简单析取式极大项。

2. 极大项与所含变元的个数有关

两个变元p,q的所有极大项 $p\vee q$ 、 $p\vee\neg q$、 $\neg p\vee q$、 $\neg p\vee\neg q$

相应极大项的成假赋值为 (0,0)、 (0，1)、(1，0)、(1,1)

按字母排序为 M0、 M1、 M2、 M3

三个变元的所有极大项为：

$p\vee q\vee r$、 $p\vee q\vee\neg r$、 $p\vee\neg q\vee r$、 $p\vee\neg q\vee\neg r$、

M0(0,0,0)、 M1(0,0,1)、 M2(0,1,0)、 M3(0,1,1) 、

$\neg p\vee q\vee r$、 $\neg p\vee q\vee\neg r$、 $\neg p\vee\neg q\vee r$、 $\neg p\vee\neg q\vee\neg r$

M4(1,0,0)、 M5(1,0,1)、 M6(1,1,0)、 M7(1,1,1)

3. n个变元的所有极大项共有 2^n

4. 主合取范式——定义

设由n个命题变项构成的合取范式中所有的简单析取式都是极大项，则称该合取范式为主合取范式。

例 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$

先确定相应的合取范式，再将简单析取式化为极大项

（通过 析取 F ）

$$(p \to q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow \underbrace{(p \vee r)}_{\text{缺q，}} \wedge \underbrace{(\neg q \vee r)}_{\text{缺p，}} \wedge \underbrace{(\neg p \vee q \vee \neg r)}_{\text{极大项，}}$$

$$(p \vee r) \Leftrightarrow (p \vee r) \vee (F) \Leftrightarrow (p \vee r) \vee (q \wedge \neg q)$$

$$(\neg q \vee r) \Leftrightarrow (\neg q \vee r) \vee (F) \Leftrightarrow (\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)$$

$$(p \to q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$ 合取范式

$$\Leftrightarrow ((p \vee r) \vee (q \wedge \neg q)) \wedge ((\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(p \vee q \vee r)}_{(0,0,0)} \wedge \underbrace{(p \vee \neg q \vee r)}_{(0,1,0)} \wedge \underbrace{(\neg p \vee \neg q \vee r)}_{(1,1,0)} \wedge \underbrace{(\neg p \vee q \vee \neg r)}_{(1,0,1)}$$

$$\Leftrightarrow M0 \wedge M2 \wedge M6 \wedge M5$$

2）主合取范式的唯一性

任何命题公式都存在着与之等值的主合取范式，并且是惟一的

p	q	r	$(p\to q)\leftrightarrow r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

真值表中成假赋值有4个：

(0, 0, 0)，(0, 1, 0)，(1, 0, 1)，(1, 1, 0)

对应为 $p\vee q\vee r$，$p\vee\neg q\vee r$，$\neg p\vee q\vee\neg r$，$\neg p\vee\neg q\vee r$

主合取范式（$p\to q$）$\leftrightarrow r \Leftrightarrow M0 \wedge M2 \wedge M5 \wedge M6$

5、主合取范式的确定方法：

1）等值演算法

a）先确定公式的合取范式

b）将简单析取式化为极大项（通过不断析取所缺变元的永假式）

c）将相同极大项去掉

2）真值表法

a）列出公式的真值表

b）将真值表中真值为假的相应赋值所对应的极大项进行合取

主析取范式—由极小项的析取构成

极小项的成真赋值可以使公式的真值为真

主合取范式—由极大项的合取构成

极大项的成假赋值可以使公式的真值为假

p	q	r	$(p\to q)\wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

课堂练习：求公式（ p → q ）∧ r的主合取和主析取范式

公式（ p → q ）∧ r

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

$\Leftrightarrow m1 \vee m3 \vee m7$ 主析取范式

$\Leftrightarrow (p\vee q\vee r) \wedge (p\vee\neg q\vee r) \wedge (\neg p\vee q\vee r) \wedge (\neg p\vee q\vee\neg r) \wedge (\neg p\vee\neg q\vee r)$

$\Leftrightarrow M0 \wedge M2 \wedge M4 \wedge M5 \wedge M6$ 主合取范式

6、主析取范式与主合取范式的应用

a. 确定公式的全部成真赋值（利用主析取范式）

确定公式的全部成假赋值（利用主合取范式）.

$A(p,q) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_3 \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

全部成假赋值为 （0，0） 与 （1，1）

b. 判断公式的类型

若公式主合取范式包含所含变元的全部极大项则该公式为永假式

若公式主合取范式包含所含变元的若干极大项则该公式为可满足式

c. 判断两个公式是否等值

具有相同的主析(合)取范式(标准形式)，则两个公式逻辑等值，否则不等值。

2.3 联结词的完备集

一、联结词的扩充

1）异或联结词 $\overline{\vee}$

$$p \overline{\vee} q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

p,	q	$p \overline{\vee} q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2）与非联结词 ↑

设p、q为两个命题，复合命题“p与q的否定式” 称作p，q的与非式，记作 p ↑ q。符号↑（上箭头）称与非联结词，

$$p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$$

p↑q 为真 当且仅当 p与q不同时为真。

p,	q	**p↑q**
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3）或非联结词 ↓

设p、q为两个命题，复合命题“p或q的否定式”称作p，q的或非式，记作 p ↓ q。符号 ↓ （下箭头）称或非联结词，

$$p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$$

p ↓ q 为 真 当且仅当 p与q同时为假。

p,	q	**p ↓ q**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

4) 几种联结词相互的关系

(1) $\neg p \Leftrightarrow \neg(p \wedge p) \Leftrightarrow p \uparrow p$

$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$

(2) $p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(p \uparrow q) \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

(3) $p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \downarrow \neg q) \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$

(4) $p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q) \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

(5) $p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \uparrow \neg q) \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$

二、联结词的完备集

1、**定义：** 设S是一个联结词集合，如果任何n(n≥1)元公式都可以由仅含S中的联结词构成的等值公式表示，**则称S是联结词完备集.**

可验证 $S = \{\neg、\vee、\wedge、\rightarrow、\leftrightarrow、\uparrow、\downarrow\}$ 是联结词完备集.

$S0 = \{\neg、\vee、\wedge、\rightarrow、\leftrightarrow\}$ ？ 是联结词完备集.

2、冗余的联结词

如果某个联结词可用功能完备集中的其他联结词所表示，则称该联结词为冗余的联结词.

$\uparrow$、$\downarrow$ 是冗余联结词

提问： S0 = { ┐、∨、 ∧、 →、↔ } 还有冗余联结词吗？

↔ ?

等价等值式： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

可用完备集中的其他联结词表示，是冗余联结词；

→ ?

蕴涵等值式： $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

可用 S0 中的 ┐、∨ 表示，是冗余联结词；

S1= { ┐、 ∨ 、 ∧ }

(1) ┐ 是冗余联结词 ？

┐ 是一元联结词，不能用∨ 、∧ 表示 。

(2) ∨ 是冗余联结词 ？

$A \vee B \Leftrightarrow \neg\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$

可用S1 中的 ┐ 、∧ 表示，是冗余联结词。

S2= { ┐、∨ } 是否还含有冗余的联结词？

复习

1 什么是主析取范式？怎么求？
2 极小项对应了公式的什么赋值？
3 极小项和极大项的关系?
4 重言式的主析取范式什么特点？主合取范式什么特点？
5 三个新的联结词

S2 = { ┐、∨ } 中不含有冗余的联结词，称做极小功能完备集：

S3 = { ┐、∧ } 是否还含有冗余的联结词？

是极小功能完备集。

提问 {↑} 、 {↓} 是否为极小功能完备集 ？

与非联结词

$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \wedge p) \Leftrightarrow p \uparrow p$

$p \wedge q \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

$p \vee q \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$

或非联结词

$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$

$p \wedge q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$

$p \vee q \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

s4={↑}、s5={↓} 均为联结词的极小功能完备集。

s6= { ┐、→ }是极小功能完备集 ？

$$A \wedge B \Leftrightarrow \neg\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B) \Leftrightarrow \neg(A \rightarrow \neg B)$$

$$A \vee B \Leftrightarrow \neg A \rightarrow B$$

所以, { ┐、→ }是极小功能完备集。

总结

s1 = { ┐、∨ }为联结词完备集(极小)

s2 = { ┐、∧ }为联结词完备集(极小)

s3 = { ┐、→ }为联结词完备集(极小)

s4 = { ↑ } 为联结词完备集(极小)

s5 = { ↓ } 为联结词完备集(极小)

例1：$(p \rightarrow \neg q) \wedge r$　用$\{\neg、\vee\}$表示

$(p \rightarrow \neg q) \wedge r$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge r$

$\Leftrightarrow \neg\neg((\neg p \vee \neg q) \wedge r)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r)$

例2：$(p \rightarrow r) \wedge q$　用$\{\neg、\wedge\}$表示

$(p \rightarrow r) \wedge q$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge q$

$\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg r) \wedge q$

课堂练习：$(p \leftrightarrow r) \wedge \neg q$　用$\{\neg$、$\rightarrow\}$表示

$$(p \leftrightarrow r) \wedge \neg q$$

$$\Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p) \wedge \neg q$$

$$\Leftrightarrow \neg\neg((p\rightarrow r)\wedge(r\rightarrow p)\wedge\neg q)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p\rightarrow r) \vee \neg(r\rightarrow p) \vee q)$$

$$\Leftrightarrow \neg((p\rightarrow r) \rightarrow (\neg(r\rightarrow p) \vee q))$$

$$\Leftrightarrow \neg((p\rightarrow r) \rightarrow ((r\rightarrow p) \rightarrow q))$$

基本要求

1. 逻辑等值的定义，性质；
2. 熟练应用等值定律，及置换规则进行等值演算；
3. 文字、简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式的定义，性质；
4. 极小项、极大项的定义，下角标与成真赋值、成假赋值的关系；
5. 主析取范式、主合取范式的确定方法；判断公式类型；
6. 掌握联结词极小功能完备集，将命题公式等值转化为某联结词完备集中的公式.

作业：

习题2

5（奇数）、6（奇数）、9（奇）、10（奇）、12、

18（3）、20（2）